# IBRAHIM Jean-Marc
# AP - Les environnements d'exploitation

## Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de **virtualisation?***

*Réponse : Un logiciel de virtualisation est une couche logicielle (souvent appelée hyperviseur) qui permet de créer et d'exécuter plusieurs environnements virtuels ou machines virtuelles (VM) sur une seule et même machine physique (ordinateur ou serveur)*

- ***expliquer l'utilité de virtualbox***

*Réponse : Virtualbox est un logiciel de virtualisation gratuit et open-source développé par Oracle. Il permet de créer et d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation (comme Linux, Windows ou macOS) sous forme de "machines virtuelles" directement à l'intérieur d'un système d'exploitation sans avoir à redémarrer son ordinateur*

- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***

*Réponse : On peut citer : Red Hat Virtualization Citrix Hypervisor, Microsoft Hyper-V*

- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***

*Réponse : Une machine virtuelle est un environnement logiciel qui émule un ordinateur complet*

- ***Debian ?***

*Réponse : Debian est un système d'exploitation entièrement gratuit et libre pour ordinateur et serveur, créé et géré par une communauté de bénévoles.*

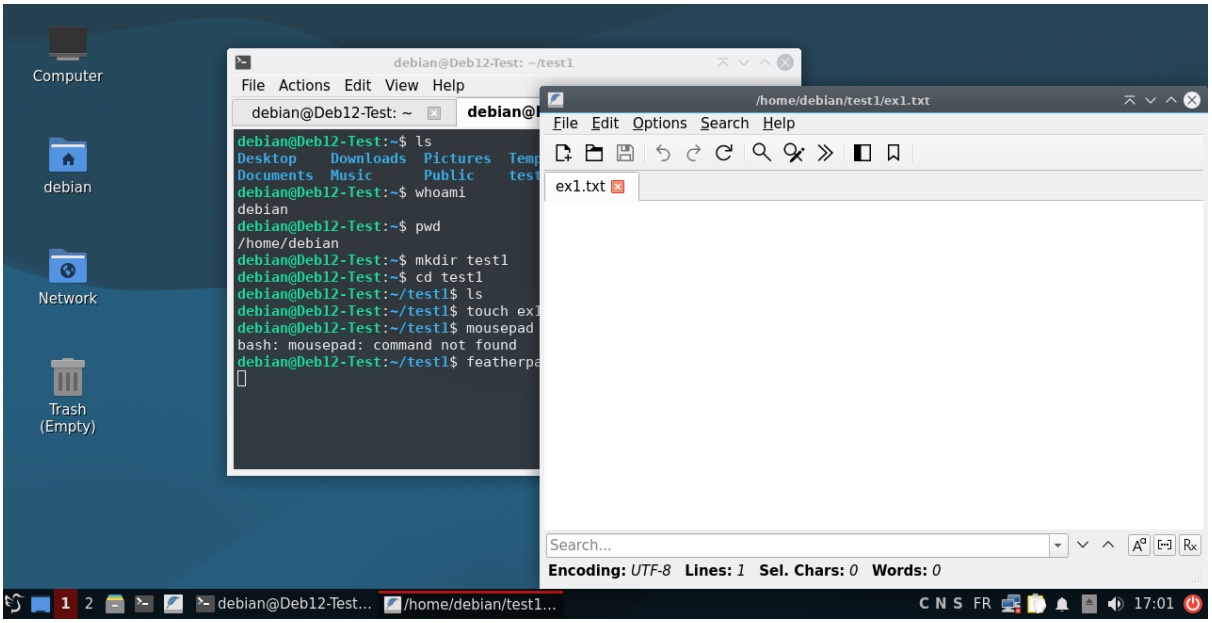
***TP***
***Démarrer Virtualbox***

- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM *https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing*
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**

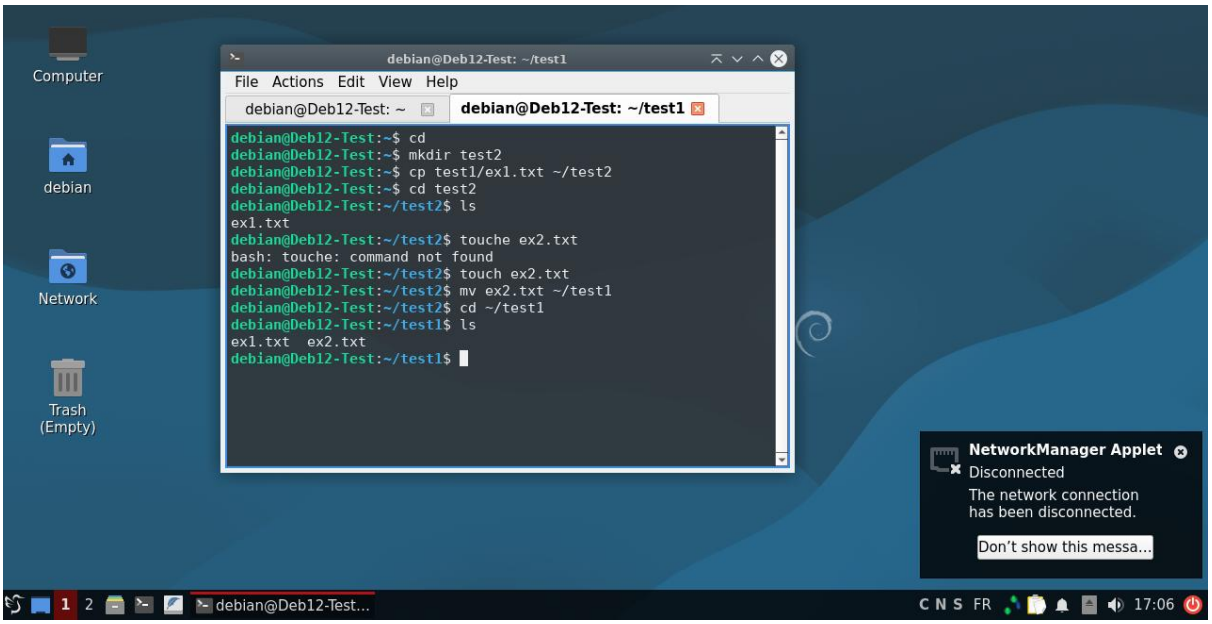
- **découvrir le contenu de la VM:**
  **expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau**
  **gestionnaire du panneau:**
  **gestionnaire du fichier:**
  **terminal:**
  **eclipse:**
  **mousepad:**
  **abiword:**
  **netsurf:**

  Réponse : le gestionnaire du panneau gère la barre des tâches,
  le gestionnaire de fichiers est un explorateur qui permet de voir, copier et déplacer des fichiers comme l'explorateur windows
  le terminal est la fenêtre pour taper des commandes et contr^ler le système
  Eclipse : est un logiciel pour programmer
  Mousepad est un éditeur de texte
  AbiWord est un logiciel de traitement de texte
  Ntesurf est un navigateur web

- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel ( LS)**
- **Afficher le nom du user actuel ( whoami )**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd test1)**
- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  **touch ex1.txt**
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  **nom_du_logiciel  nom_fichier**
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**

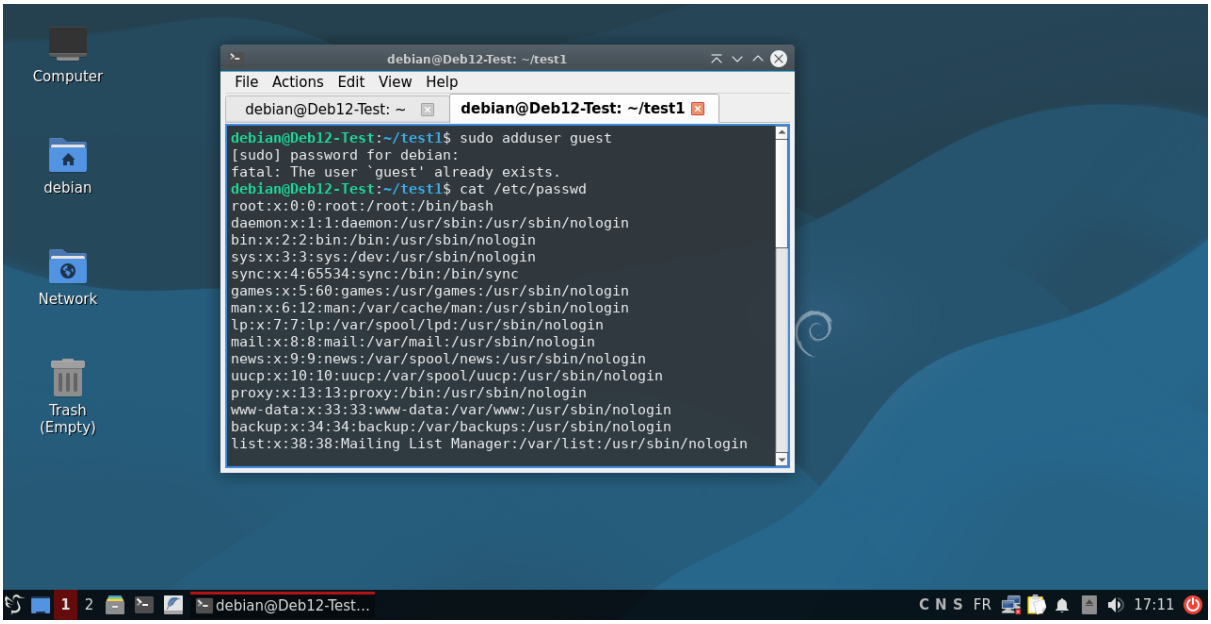



- **faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique**
- **retour sur le terminal, effacer l'écran ( clear)**
- **revenir vers le dossier parent (cd ..)**
- **créer un dossier test2**
- **copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2**
  **cp ex1.txt /home/user/test2 dossier ou bien cp ex1.txt ~/test2**
- **accéder au dossier test2**
- **afficher contenu ( vérifier si le fichier ex1 est bien copié**
- **créer fichier ex2.txt dans le dossier test2**
- **déplacer le fichier vers le dossier test1**
  **mv ex2.txt /home/user/test1**

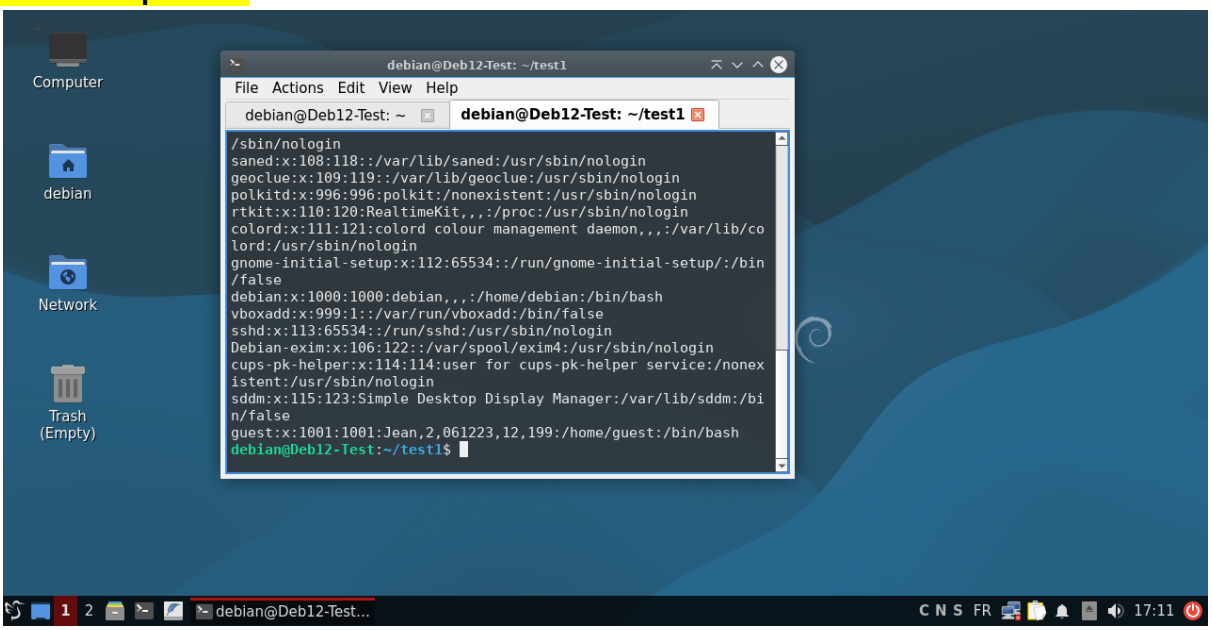



- **accéder au dossier teste 1**
- **lister les fichiers**
- **supprimer le fichier e1.txt**
  **rm nom_fichier**

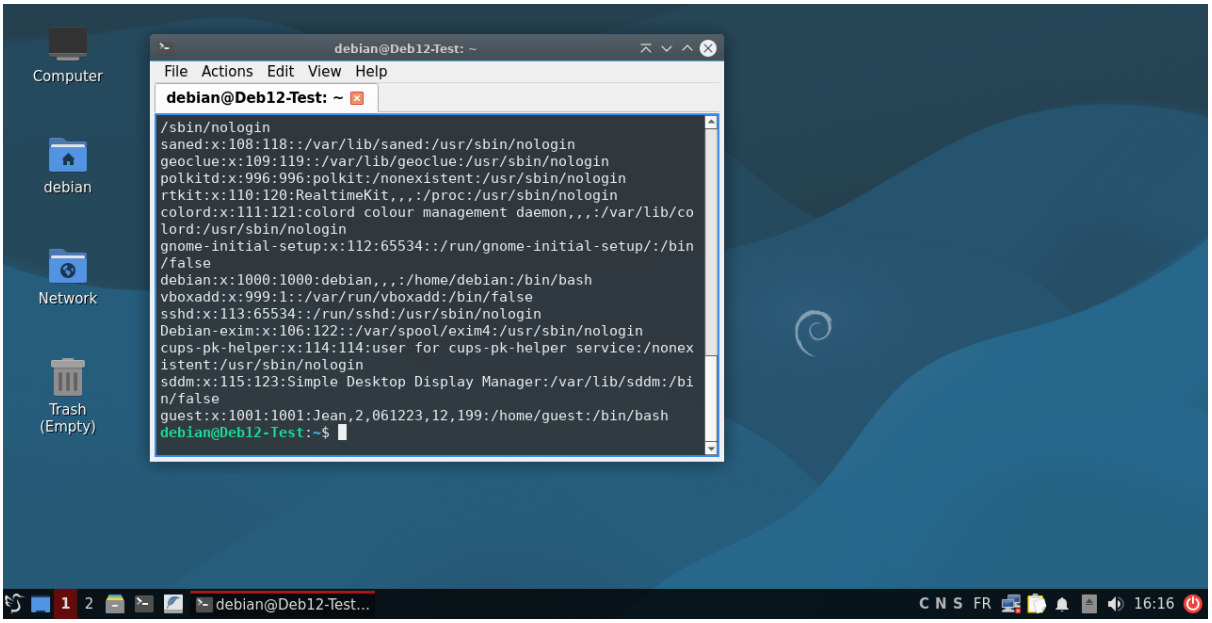
- vérifier le nom d'user actuel
- passer en super user ( admin)
  su - admin
- mot de pass dans la description de la VM ( configuration ⇒ description)
- vérifier le changement d'user
- vérifier le répertoire actuel



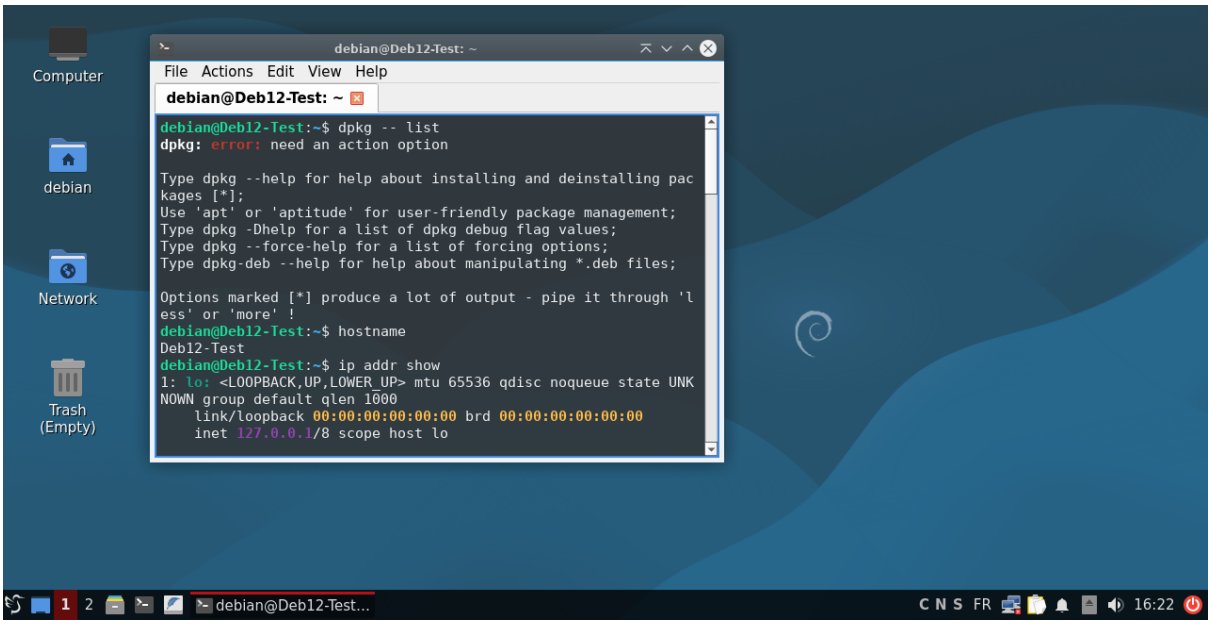

- faire des captures d'écran
- Effacer l'écran
- ajouter un autre user "guest"
- sudo adduser guest
- choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix
- afficher la liste des users
  cat /etc/passwd

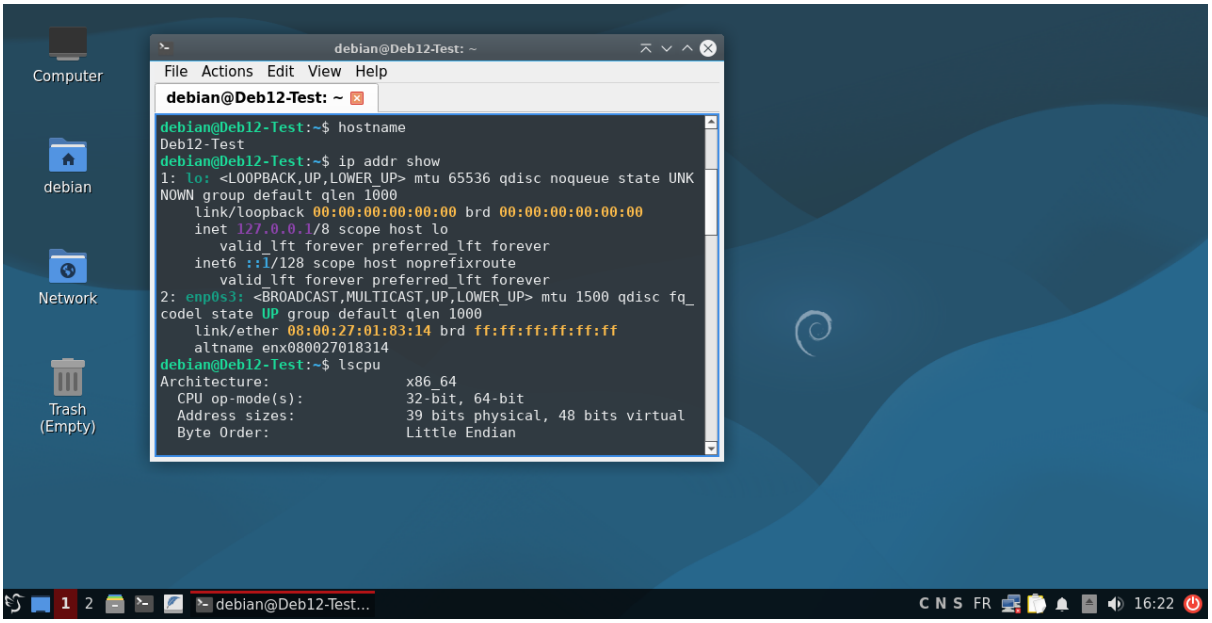


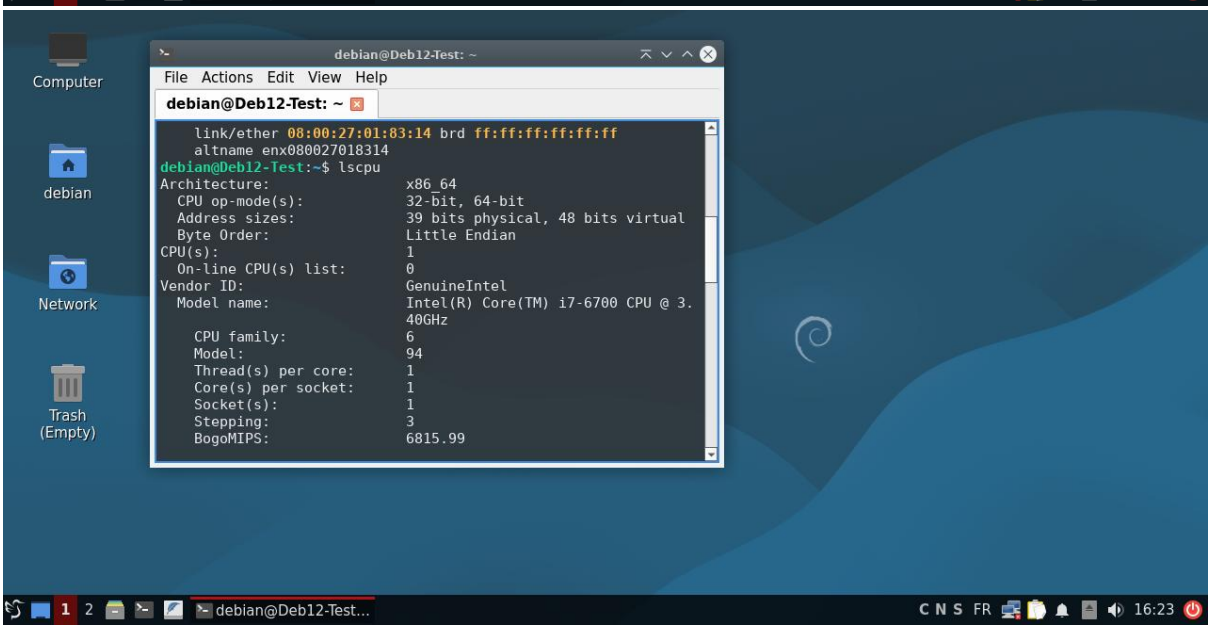

- faire une capture écran



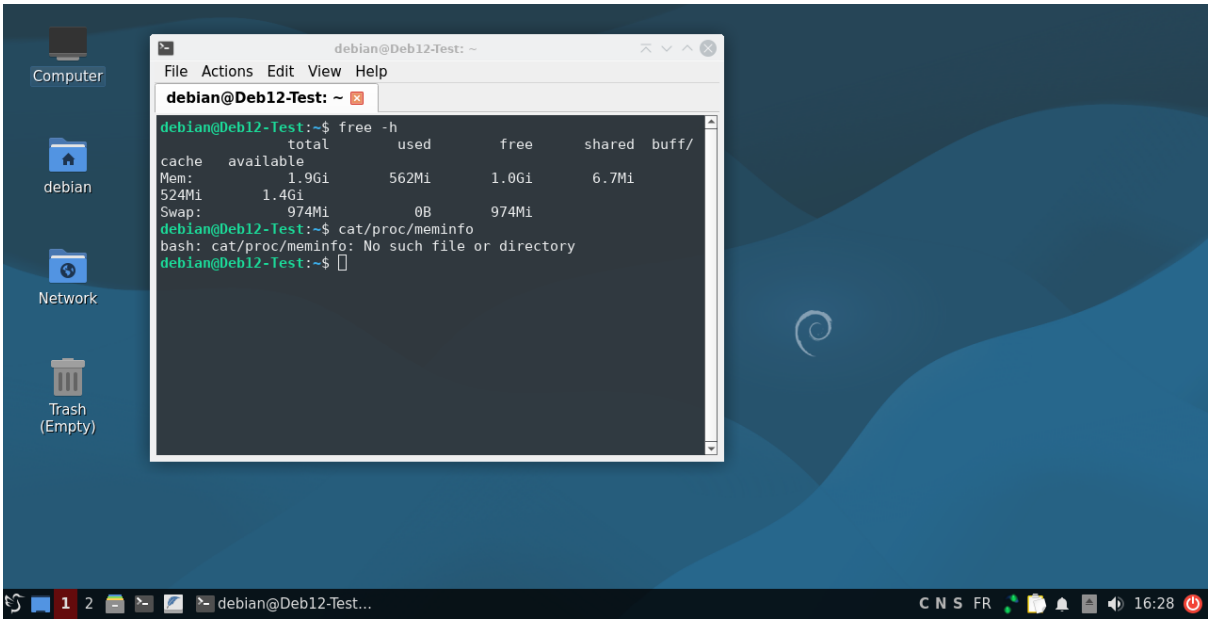

- Effacer l'écran
- lister les paquets installés
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir
- récupérer le hostname de votre machine
  hostname
- récupérer adresse ip de la machine
  ip addr show
- identifier l'adresse mac de la machine
- afficher les informations concernant le processeur de la machine
  lscpu



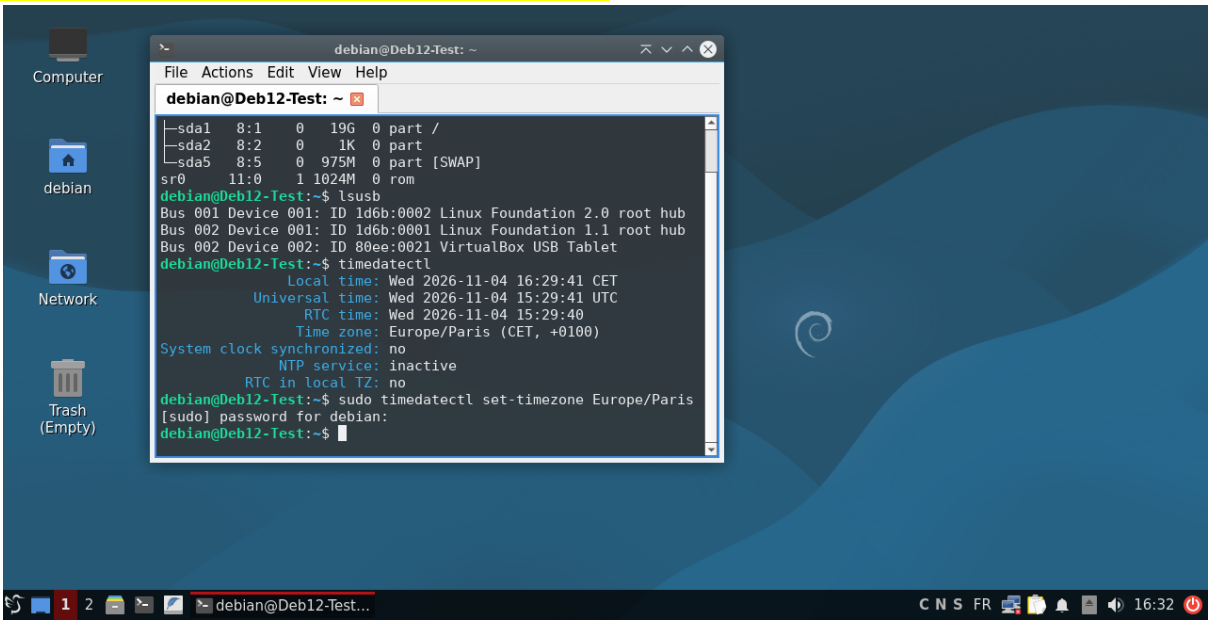



- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **la ram ( mémoire)**
  **free -h**
- **mémoire totale**
  **cat /proc/meminfo**

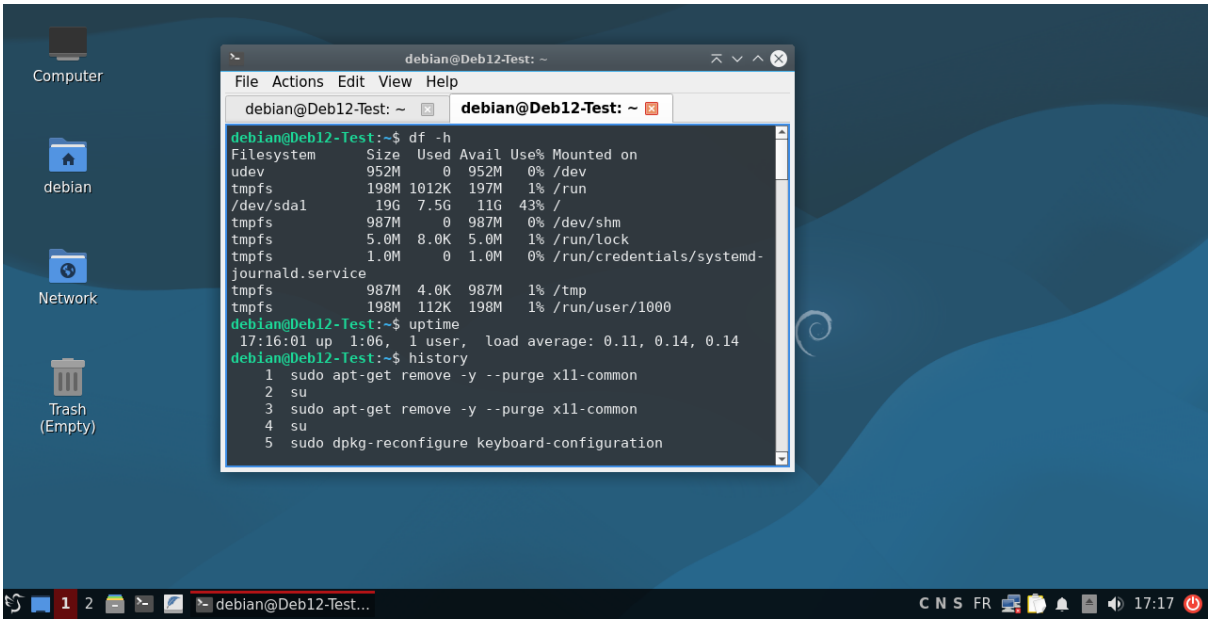


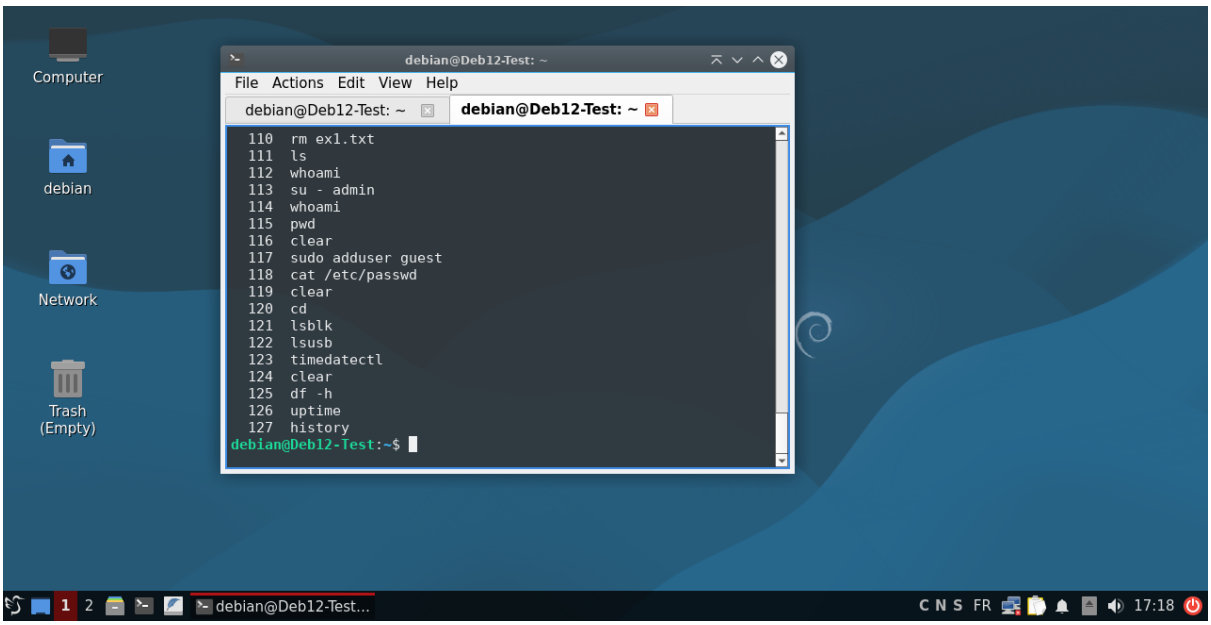

- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **disque dur et partition**
  **lsblk**
- **liste les périphériques PCi ( carte réseau ..)**
  **lsusb**
- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  **timedatectl**
- **Changer le fuseau horaire**
  **sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris**




- **faire une capture écran**
- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  **lister les commandes avec explication**

**J’ai choisi les commandes df –h qui affiche l’espace du disque utilisé, uptime qui donne depuis combien de temps la machine est allumée et history qui liste toutes les commandes.**




- **prenez des captures d’écran et les insérer dans le fichier doc**
- **éteindre le système correctement**
  **systemctl poweroff**
- **déposer votre travail dans le portfolio ( format pdf)**